Análisis del espectro de la fuente de neutrones ^{241}Am-Be

usada como entrada de MEIGA (carpeta `Simulacion-fuente-241AmBe`)

Jaime Betancourt

19 de octubre de 2026

Resumen

Se revisó la cadena completa con la que se construyó la fuente de neutrones ^{241}Am-Be para MEIGA: el espectro digitalizado, la conversión a número de neutrones por energía, el archivo final de 1 637 458 neutrones en formato CORSIKA/ARTI y las curvas de referencia usadas en las figuras. La conversión energía→momento y el formato son correctos y la energía media del archivo (4.06 MeV) está cerca del valor ISO 8529-1 (4.16 MeV). Pero el método tiene cuatro defectos: (i) cada *punto digitalizado* se trató como una energía discreta con peso $\propto S(E)$, de modo que el número de neutrones por intervalo sigue la *densidad de puntos* del digitalizador (sesgos de -46 % a $+35$ % en bins de 0.25 MeV); (ii) entran 28 puntos espurios (6.2 % de los neutrones); (iii) el espectro es un peine de 437 líneas; y (iv) el archivo está ordenado según la digitalización, así que una corrida que use solo las primeras líneas recibe neutrones de baja energía. Además, la curva rotulada "IAEA (referencia)" no es un espectro IAEA/ISO, y la segunda digitalización tiene el eje y invertido (la inversión de columna del notebook no la corrige). Con los puntos válidos se construyó un espectro limpio $S(E)$ con $\langle E\rangle = 4.15$ MeV (ISO: 4.16 MeV) y estructura en 3.0, 4.9, 6.3, 7.5 y 9.5 MeV, y se generó una fuente corregida (energías continuas, orden aleatorio, mismo formato), validada con $\chi^2/\mathrm{ndf} = 218/214$. Además se digitalizó el espectro de referencia ISO 8529 desde la figura de la norma publicada por el IAEA (47 grupos, $\langle E\rangle = 4.21$ MeV), que resultó ser el mismo espectro de la digitalización previa. Con él se generó la irradiación del tanque por una fuente de 1 Ci durante 5 minutos a 10 cm de la pared: 202 363 865 neutrones que entran al tanque (de 665 980 683 emitidos), en formato `eFromFile` de MEIGA.

Índice

1. Archivos revisados y cadena de construcción **1**

2. Diagnóstico de la digitalización principal **3**

3. Espectro limpio y comparación con ISO 8529-1 **4**

4. La fuente cargada en MEIGA **5**

4.1. Sesgo por la densidad de puntos digitalizados 5

4.2. Espectro discreto: origen de los picos en "Geant4 (suavizado)" 6

4.3. Orden del archivo 7

4.4. Dirección y posición 7

5. Segunda digitalización: eje y invertido **8**

6. Las curvas de "referencia" **9**

7. Fuente corregida y validación **9**

8. Espectro de referencia ISO 8529 digitalizado **10**

9. Irradiación del tanque: 1 Ci durante 5 minutos a 10 cm **12**

10. Montaje blindado: haz, halo y fondo **13**

11. Conclusiones y recomendaciones **14**

1. Archivos revisados y cadena de construcción

El análisis lee los archivos originales sin modificarlos. Todo lo nuevo está en `Simulacion-fuente-241AmBe/Analisis-fuente-AmBe/` (`scripts/`, `figuras/`, `resultados/`, `informe/`).

Cuadro 1: Archivos de la carpeta y su papel. Las líneas se cuentan con `wc -l`.

Archivo	Contenido / papel
`espectro-neutrones-Am-Be-241.txt` (`-clean`)	Digitalización principal: 667 pares (E, y) con coma decimal (la versión `-clean` usa punto). **Es la base de la fuente.**
`espectro_procesado_frecuencia(_redondeado).txt`	$y \times 2.5 \times 10^6$, redondeado a entero y con $\lvert\cdot\rvert$: número de neutrones por punto (suma 1 637 458).
`Espectro-energia-neutrones-AmBe-241.txt`	Cada energía repetida n_i veces (1 637 458 líneas).
`Espectro-completo-neutrones-fuente-AmBe241.txt`	**Fuente MEIGA**: `13 0 0 pz 0 0 0 0 0 0 0 0`, p_z en GeV/c.
`Datos-originales-espectro-AmBe-241.txt` = `Default-Dataset-2.csv`	Segunda digitalización (472 puntos, ordenada); `Datos-mejorados-...` es la misma con punto decimal.
`Funcion-espectro-AmBe-241(-final).txt`	La segunda digitalización con la columna y invertida en orden (§5).
`AmBe_IAEA.txt`, `AmBe_ISO8529_spectrum.txt`, `AmBe_neutron_spectrum.txt`	Curvas de "referencia" (§6).
`neutron_0MeV.txt`, `neutron_500MeV.txt`, `neutrones_4710_0.10327MeV.txt`, `neutrones_generados.txt`	Pruebas de formato monoenergéticas.
`simulacion-241-AmBe.ipynb`	Construye la cadena anterior (celdas 1–13); el resto son análisis de otros temas (acero, procesos gamma).
`Espectro-energia-AmBe-241.ipynb`, `Distancias-capturas-neutrones.ipynb`	Histogramas del archivo de energías y comparación con `AmBe_IAEA.txt`.

La cadena del notebook `simulacion-241-AmBe.ipynb` es:

$$(E_i, y_i) \xrightarrow{\times 2.5\cdot 10^6,\ \text{round},\ |\cdot|} n_i \xrightarrow{\text{repetir } n_i \text{ veces}} \{E\} \xrightarrow{p=\sqrt{(T+m_n)^2-m_n^2}} \texttt{13 0 0 } p_z \ldots$$

con $m_n = 939.565$ MeV/c^2. Se verificó que el archivo final tiene 1 637 458 líneas, todas con identificador CORSIKA 13 (neutrón), $p_x = p_y = 0$ y posiciones nulas. La energía cinética reconstruida desde p_z coincide con el archivo de energías con un error máximo de 0.07 keV (efecto de imprimir p_z con 6 cifras significativas). **El formato y la cinemática son correctos.**

2. Diagnóstico de la digitalización principal

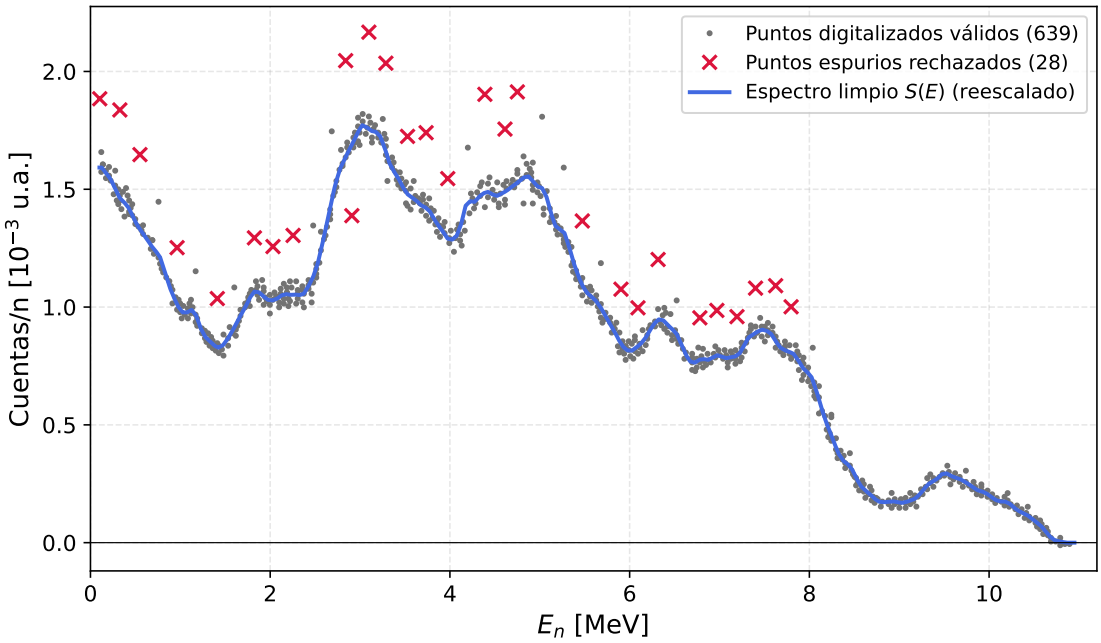


Figura 1: Digitalización principal (667 puntos). Las cruces son los 28 puntos rechazados (se apartan de la mediana local en ± 0.15 MeV más de máx(3.5 MAD, 10^{-4})). La línea azul es el espectro limpio $S(E)$ de la §3, reescalado a las unidades de la digitalización.

La digitalización es automática (tipo WebPlotDigitizer) y tiene las imperfecciones habituales:

- **No está ordenada en energía**: 193 de los 666 pasos retroceden en E, y solo hay 437 energías distintas (hay energías repetidas con distintos y y 4 pares exactamente repetidos). La Fig. 2 muestra que el digitalizador recorrió la curva en varias pasadas: tramos que vuelven a 0.3–1.6 MeV (líneas 179–186) y un grupo final de 18 puntos (líneas 649–666) entre 0.1 y 5 MeV.
- **28 puntos espurios** (Fig. 1), muy por encima de la curva: probablemente marcadores sueltos o el símbolo de la leyenda. Juntos representan el 6.2 % de los neutrones de la fuente (101 100 neutrones).
- **3 valores negativos** cerca de 10.8 MeV, convertidos en positivos con `np.abs` (55 neutrones; efecto despreciable, pero conceptualmente deberían ser cero).
- La digitalización empieza en 0.103 MeV: la fuente no tiene neutrones por debajo de 0.1 MeV.

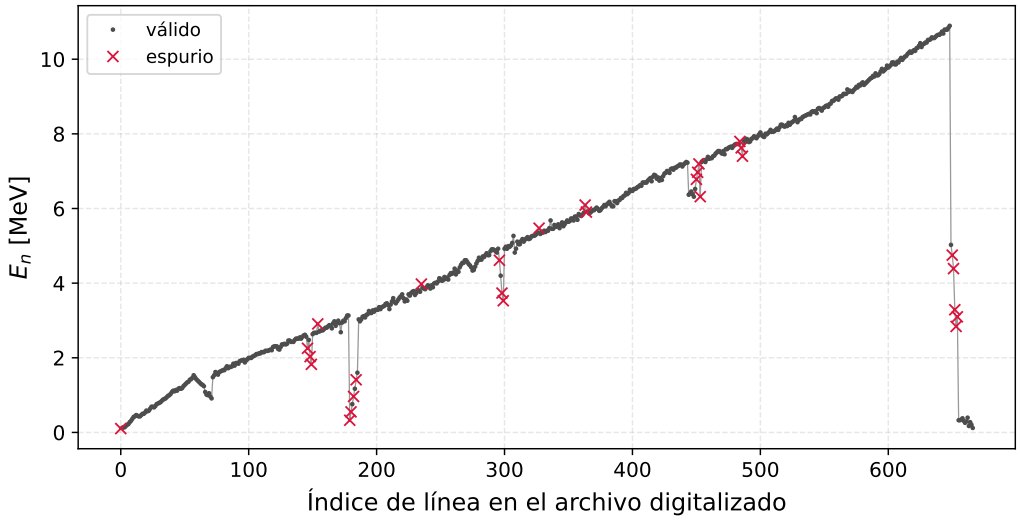


Figura 2: Energía de cada punto en el orden del archivo digitalizado. El orden del archivo se hereda tal cual en la fuente MEIGA (§4.3).

3. Espectro limpio y comparación con ISO 8529-1

Con los 639 puntos válidos (negativos llevados a cero) se promedió en bins de 0.05 MeV, se interpoló en los bins vacíos, se aplicó un suavizado binomial de 3 bins (solo para quitar el ruido de digitalización) y se normalizó a área 1 entre 0.10 y 10.95 MeV. El resultado, $S(E)$ en MeV^{-1} en una malla de 5 keV, está en `resultados/espectro_AmBe_limpio.txt`.

Cuadro 2: Propiedades del espectro limpio y de las dos fuentes. $\langle E\rangle_{\mathrm{ISO}} = 4.16$ MeV es la energía media de fluencia del espectro de referencia ^{241}Am-Be de ISO 8529-1.

	$S(E)$ limpio	Fuente original MEIGA	Fuente corregida
$\langle E\rangle$ [MeV]	4.152	4.064	4.151
Mediana [MeV]	3.99	3.84	3.99
Energías distintas	continuo	437	1 311 568
Fracción 0.1–1 MeV [%]	12.08	12.14	12.09
Fracción 1–2 MeV [%]	9.60	9.58	9.61
Fracción 2–4 MeV [%]	28.51	30.61	28.49
Fracción 4–6 MeV [%]	26.23	25.30	26.25
Fracción 6–8 MeV [%]	16.89	16.81	16.89
Fracción 8–11 MeV [%]	6.69	5.55	6.68

El espectro limpio tiene máximos locales en **3.03, 4.88, 6.33, 7.47 y 9.53 MeV**, una componente que crece hacia bajas energías por debajo de 1 MeV y el corte en ≈ 10.8 MeV. Esta es la forma del espectro ^{241}Am-Be (reacción $^{9}\mathrm{Be}(\alpha, n)^{12}\mathrm{C}$ con ^{12}C en el estado fundamental y en los estados excitados de 4.44 y 7.65 MeV). Su energía media, 4.15 MeV, coincide con la de ISO 8529-1 (4.16 MeV) a menos del 0.3 %.

Procedencia. No hay en la carpeta un registro de qué figura (artículo, ISO 8529-1, otra simulación) se digitalizó para `espectro-neutrones-Am-Be-241.txt`. La etiqueta del eje original ("Cuentas/n") sugiere un histograma por neutrón. Para la tesis hay que citar esa fuente. La coincidencia de $\langle E\rangle$ con ISO 8529-1 indica que es un espectro Am-Be realista.

4. La fuente cargada en MEIGA

4.1. Sesgo por la densidad de puntos digitalizados

El paso clave del notebook asigna a *cada punto* i un número de neutrones $n_i \propto y_i$, todos con la energía E_i. Eso solo reproduce el espectro si los puntos están uniformemente espaciados en E. El número correcto de neutrones en un intervalo es $\int S(E)\,dE \approx S(E_i)\,\Delta E_i$. Con espaciado irregular, el número de neutrones en un intervalo es $\sum_{i\in\text{bin}} y_i$, proporcional al *número de puntos* que el digitalizador puso en ese intervalo.

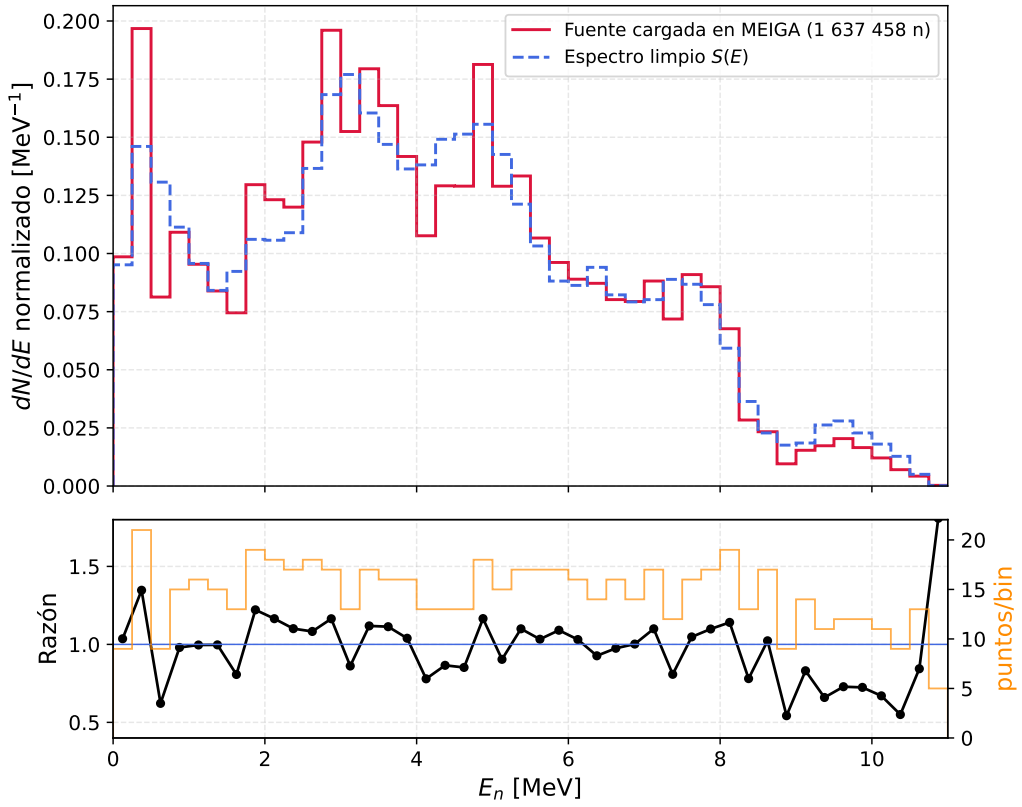


Figura 3: Arriba: espectro de energía de la fuente MEIGA original (reconstruido desde p_z) frente al espectro limpio, en bins de 0.25 MeV. Abajo: razón fuente/limpio (negro) y número de puntos digitalizados válidos por bin (naranja). La correlación entre ambas curvas es 0.97.

La Fig. 3 muestra el efecto: la razón fuente/limpio va de 0.54 a 1.35 y sigue casi exactamente (correlación 0.97) al número de puntos por bin. Por ejemplo, el bin 0.25–0.5 MeV tiene 21 puntos (más los espurios) y queda un 35 % alto, mientras que la región 8.5–10.5 MeV, digitalizada con menos puntos, queda entre un 17 y un 46 % baja. En conjunto (Tabla 2), la fuente original tiene 2.1 puntos porcentuales de más en 2–4 MeV y un 17 % menos de neutrones por encima de 8 MeV, y su energía media es 0.09 MeV (2 %) menor.

4.2. Espectro discreto: origen de los picos en “Geant4 (suavizado)”

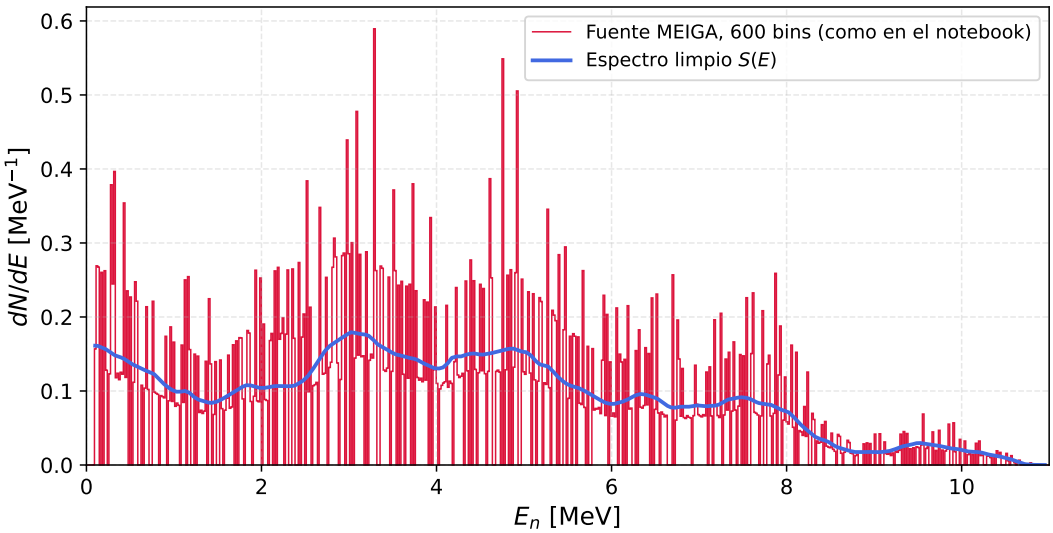


Figura 4: La fuente original en 600 bins (como en `Espectro-energia-AmBe-241.ipynb`): un peine de 437 energías discretas. Muchos bins quedan vacíos y otros reciben 2–3 líneas.

Como todas las energías son las 437 abscisas digitalizadas, un histograma fino de la fuente es un peine (Fig. 4). El suavizado gaussiano de 1.5–1.8 bins de las figuras `Espectro-AmBe-241-suavizado` y `Espectro-AmBe-Geant4-vs-IAEA` no basta para borrarlo. Las oscilaciones de la curva azul de esas figuras (picos de 0.24 en 0.3 y 3.3 MeV) son en gran parte este artefacto, sumado al sesgo de la sección anterior; no son estructura física.

Etiqueta incorrecta. En esas figuras la curva se rotula “Geant4”, pero lo que se histograma es `Espectro-energia-neutrones-AmBe-241.txt`, es decir, el *archivo de entrada* construido en Python, no una salida de Geant4/MEIGA. Para hablar del espectro “visto por Geant4” habría que histogramar la energía del primario registrada por MEIGA. Del mismo modo, `Espectros-energia-AmBe-241.png` conserva rótulos heredados de otro notebook (“Rayleigh 1 meV”, “Agua pura”).

4.3. Orden del archivo

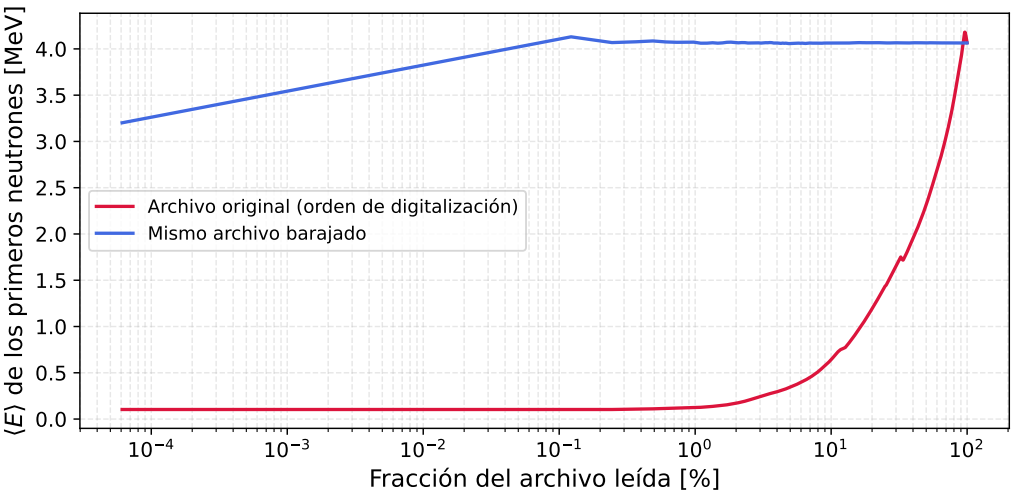


Figura 5: Energía media de los primeros k neutrones del archivo en función de la fracción leída. En el archivo original las energías salen en el orden de la digitalización; barajado (azul), cualquier subconjunto tiene ya el espectro completo.

El archivo escribe los n_i neutrones de cada punto en bloque y en el orden de la digitalización. Si una corrida de MEIGA lee solo las primeras N líneas (prueba corta, corrida interrumpida, o un archivo recortado con `head`, como en otras corridas de la tesis), el espectro queda fuertemente sesgado (Fig. 5):

Primeras líneas	$\langle E \rangle$ [MeV]	$E_{\max}$ [MeV]
1 % (16 374 n)	0.12	0.14
10 %	0.64	1.34
25 %	1.44	2.62
50 %	2.32	4.17
100 %	4.06	10.90

A verificar. Si alguna corrida de MEIGA ya usó este archivo con menos de los 1 637 458 neutrones, sus resultados corresponden a un espectro de baja energía y no a Am-Be.

4.4. Dirección y posición

Todos los neutrones tienen $p_x = p_y = 0$ y $p_z > 0$ en el archivo: un haz pincel. En el código de MEIGA (`IO/ParticleFiller.cc`) el momento leído se guarda como $(p_x, p_y, -p_z)$, así que en Geant4 estos neutrones viajan en $-z$, **hacia abajo**. Con `eCircle`/`eVertical` la posición la fija `DetectorList.xml` (las columnas x, y, z del archivo, en cm, solo se usan con `eFromFile`). Una fuente Am-Be real emite de forma isótropa. El haz vertical puede ser una elección deliberada (incidencia normal, como en las corridas monoenergéticas), pero conviene declararlo. El generador corregido admite `-direccion iso`; sus opciones `+z`/`-z` se refieren al signo escrito en el archivo, no a la dirección en Geant4.

5. Segunda digitalización: eje y invertido

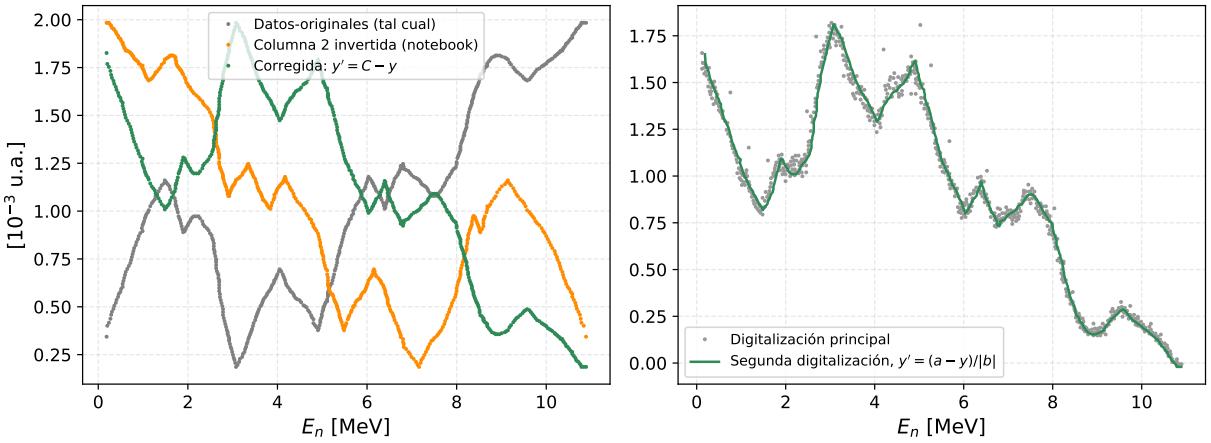


Figura 6: Izquierda: `Datos-originales` tal cual (gris), con la columna y invertida en orden como en el notebook (naranja), y como $C - y$ (verde). Derecha: la inversión lineal ajustada $y' = (a - y)/|b|$ coincide con la digitalización principal.

La segunda toma (`Datos-originales-espectro-AmBe-241.txt`, 472 puntos) crece con la energía y tiene mínimos donde el espectro real tiene máximos (3.0 y 4.9 MeV). Su correlación con $S(E)$ es -0.997: es el mismo espectro con el **eje y calibrado al revés** en el digitalizador. El ajuste lineal $y = a + b\,S(E)$ da $a = 1.96 \times 10^{-3}$, $b = -9.69 \times 10^{-3}$, y $y' = (a - y)/|b|$ reproduce la digitalización principal (Fig. 6, derecha).

La corrección del notebook (`col2[::-1]`, archivo `Funcion-espectro-AmBe-241-final.txt`) invierte el *orden* de la columna, lo que equivale a reflejar el espectro en energía ($E \to E_{\min} + E_{\max} - E$). La curva resultante decrece con E, pero tiene los picos en posiciones equivocadas (correlación con $S(E)$: solo 0.32). La figura `Funcion-espectro-energia-Am-Be-241.png` muestra esta segunda toma *sin* corregir. Ninguna de las dos variantes entra en la fuente MEIGA, pero no deben usarse ni citarse.

6. Las curvas de “referencia”

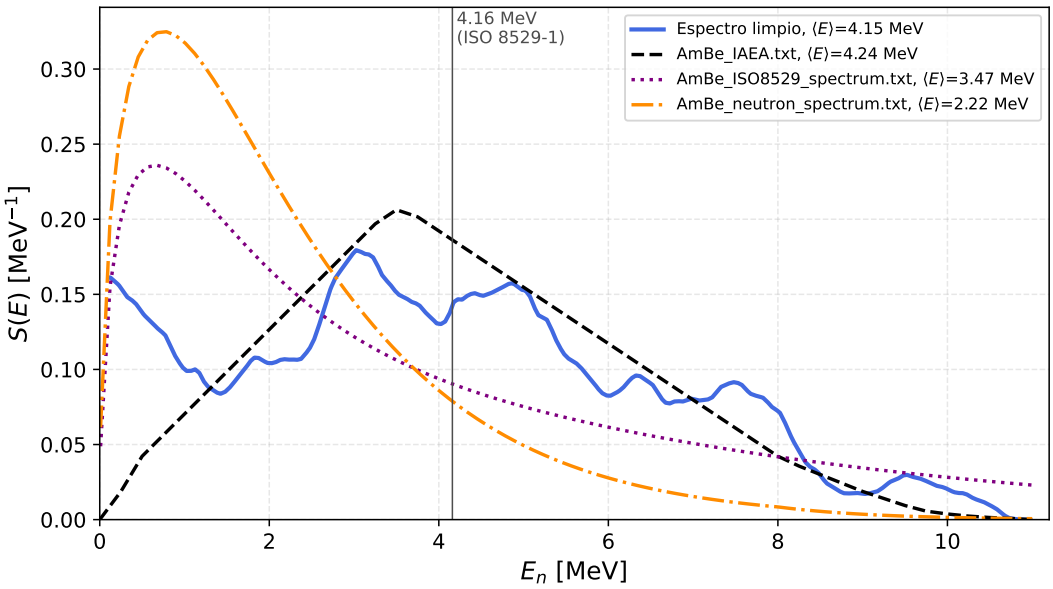


Figura 7: Espectro limpio frente a los tres archivos de referencia de la carpeta (todos normalizados a área 1). La línea vertical marca la energía media ISO 8529-1.

- `AmBe_IAEA.txt` (usada como “IAEA (referencia)” en `Espectro-AmBe-Geant4-vs-IAEA`): 45 puntos cada 0.25 MeV con valores redondos (0.020, 0.045, . . .) que forman un triángulo con un único máximo en 3.5 MeV. **No es un espectro tabulado de IAEA ni de ISO**: no tiene ninguna de las estructuras del Am-Be. Coincide con la media ISO solo de forma aproximada (4.24 MeV), por construcción.
- `AmBe_ISO8529_spectrum.txt` y `AmBe_neutron_spectrum.txt`: 100 puntos en una malla lineal de 0.111 MeV con forma analítica suave (tipo Maxwell/Watt) y un máximo cerca de 0.7 MeV. Sus energías medias (3.47 y 2.22 MeV) están lejos de 4.16 MeV. **Tampoco son el espectro ISO 8529-1**, pese al nombre.

Para comparar con una referencia real hay que usar la tabla del Anexo A de ISO 8529-1 (edición vigente, que incluye fuentes Am-Be pequeñas y grandes) o el compendio IAEA TRS-403. Se sabe que los espectros Am-Be medidos difieren del ISO entre 3 y 6 MeV y cerca de 8 MeV, según la cápsula y la mezcla. Mientras tanto, la única comparación cuantitativa defendible es $\langle E \rangle = 4.15$ frente a 4.16 MeV.

7. Fuente corregida y validación

`scripts/generar_fuente.py` muestrea $S(E)$ por inversión exacta de la función acumulada (interpolación lineal por tramos). Cada neutrón tiene una energía continua, los neutrones salen en orden aleatorio y el formato es el mismo del original:

```
python3 scripts/generar_fuente.py      # 1637458 n, +z, semilla 2026
python3 scripts/generar_fuente.py -n 150000 --direccion iso --semilla 7
```

El archivo por defecto `resultados/Fuente-AmBe241-corregida-1637458n.txt` (59 MB) reemplaza directamente a `Espectro-completo-neutrones-fuente-AmBe241.txt`. Junto a él se escribe la lista de energías (`-energias.txt`).

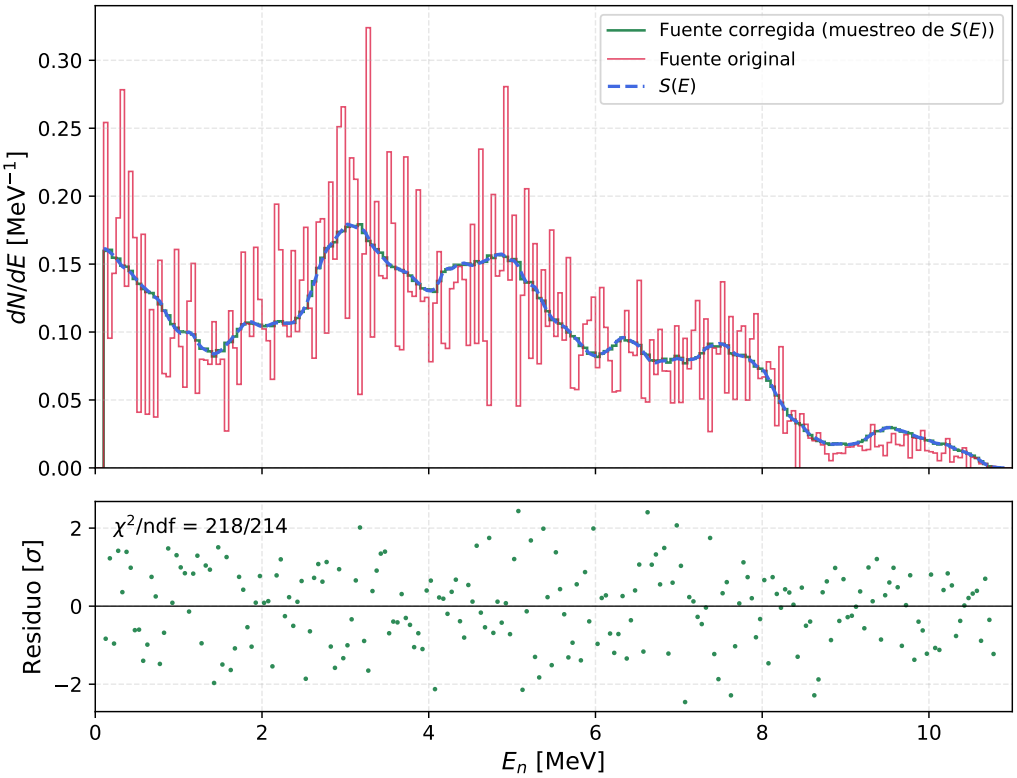


Figura 8: Validación de la fuente corregida (energía reconstruida desde el momento, bins de 0.05 MeV) frente a $S(E)$, con la fuente original como comparación. Abajo: residuos en desviaciones estándar.

`scripts/validar_fuente.py` relee el archivo, reconstruye T desde $|\vec{p}|$ y compara con $S(E)$: $\chi^2/\text{ndf} = 218/214$, $\langle E\rangle = 4.151$ MeV (esperado 4.152) y residuos sin estructura (Fig. 8). El primer 1 % del archivo ya tiene $\langle E\rangle = 4.17$ MeV, así que se puede usar cualquier subconjunto inicial.

8. Espectro de referencia ISO 8529 digitalizado

Para tener una referencia real se buscó el espectro ^{241}Am-Be de ISO 8529. Las tablas del Anexo de la norma no son de acceso libre. La figura de la norma ($B_E \cdot E$ frente a E_n, histograma en escala logarítmica) aparece en la lámina 26 de la presentación del IAEA *Establishing neutron calibrations at SSDL using ISO 8529 radionuclide sources*[1]. La lámina indica una fuente de 3.0×10^6 n/s con cápsula X3. La imagen original (1191×790 px) se guardó en `referencia_ISO8529/`.

Digitalización. `scripts/digitalizar_iso8529.py` reconstruye el histograma directamente desde los píxeles:

- Eje y: ajuste lineal a las marcas 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 (residuos < 1 px).
- Eje x: las décadas del dibujo tienen anchos distintos (297, 273 y 284 px), así que $\log_{10} E$ se interpola linealmente entre *todas* las marcas detectadas (29 marcas entre 0.01 y 20 MeV).
- Trazo: en cada columna se mide el intervalo vertical ocupado por la línea, de 4 px de grueso. Por encima de 5 MeV muchos escalones son más angostos que el trazo vertical (5 px). Para resolverlos se usa que el intervalo de la columna c es $[\text{mín}\, S, \text{máx}\, S]$ de la escalera en $[c-2, c+2]$. El nivel en x es la intersección de los intervalos de las columnas vecinas, y los picos y valles angostos se toman de los extremos locales de esos intervalos.

[1] https://ssdl.iaea.org/Content/IAEA%20lecture%20on%20Establishing%20neutron%20calibrations%20at%20SSDL.pdf

El resultado son **47 grupos entre 0.100 y 10.84 MeV** (`resultados/ISO8529_AmBe_digitalizado.txt`). La superposición sobre la imagen (Fig. 9) reproduce todos los escalones; solo se pierde el último escalón de ≈ 0.02 entre 10.84 y 10.9 MeV (contribución < 0.05 %).

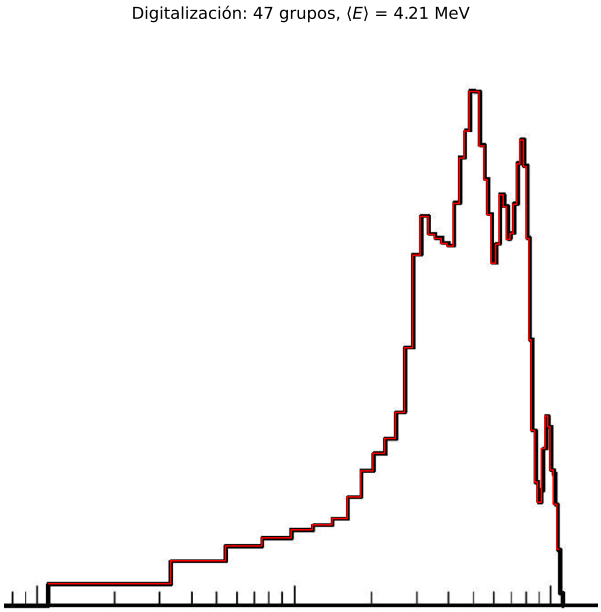


Figura 9: Digitalización (rojo) superpuesta a la figura ISO 8529 de la lámina IAEA (negro).

Validación. Tomando $B_E \cdot E$ constante dentro de cada grupo, la energía media de fluencia del espectro digitalizado es $\langle E \rangle = 4.21$ MeV. La norma da 4.16 MeV (ISO 8529-1:2001) y, en la edición 2021, 4.17 MeV para la fuente "pequeña" y 4.05 MeV para la "grande". La diferencia del 1 % es compatible con la resolución del dibujo y con la forma supuesta dentro de cada grupo.

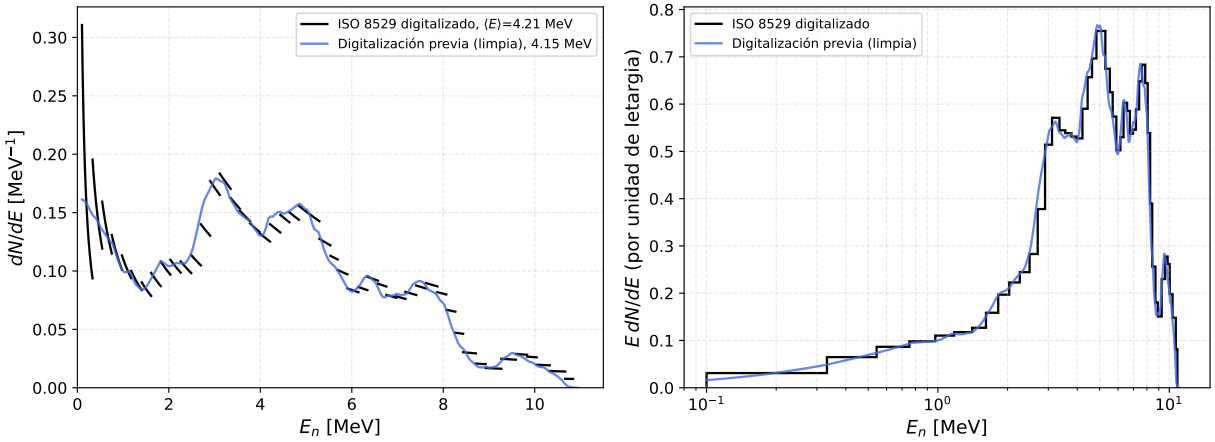


Figura 10: Espectro ISO 8529 digitalizado (negro) frente al espectro limpio de la digitalización previa de la carpeta (azul). Izquierda: dN/dE (dentro de cada grupo ISO, $dN/dE \propto 1/E$). Derecha: por unidad de letargia.

Cuadro 3: Fracción de neutrones por banda de energía.

Banda [MeV]	0.1–1	1–2	2–4	4–6	6–8	8–11
ISO 8529 digitalizado [%]	12.57	9.40	27.40	26.09	16.87	7.66
Digitalización previa (limpia) [%]	12.08	9.60	28.51	26.23	16.89	6.69

La Fig. 10 y la Tabla 3 muestran que **la digitalización previa de la carpeta es este mismo espectro ISO**, convertido a dN/dE: mismos picos y mismas fracciones por banda, con diferencias de alrededor de 1 punto porcentual. Esto resuelve la duda de procedencia de la §3. Para la tesis conviene citar ISO 8529-1 y usar la versión digitalizada aquí, que conserva los grupos originales.

9. Irradiación del tanque: 1 Ci durante 5 minutos a 10 cm

Intensidad. ISO 8529-1:2021 (Tabla 1) da para ^{241}Am-Be una emisión específica indicativa de 6×10^{-5} n s^{-1} Bq^{-1}. Para 1 Ci (3.7×10^{10} Bq) esto da $Q = 2.22 \times 10^{6}$ n/s. En 300 s se emitieron $N = 665\,980\,683$ neutrones en 4π, número sorteado de una distribución de Poisson de media $Q\,t$. Como la norma advierte, el valor real depende de cada fuente; si se conoce la emisión calibrada de la fuente, basta con cambiar `-rendimiento` o `-actividad-Ci`.

Geometría. Se usa el tanque de la réplica de Sidelnik (`eSaltyWCD`): agua de $R = 48$ cm y $H = 133$ cm, Tyvek de 0.12 mm y acero de 0.5 mm, de modo que $R_{\text{ext}} = 48.062$ cm. El fondo exterior está en $z = 0$ y la tapa exterior en $z = 133.124$ cm. La fuente es puntual e isótropa, a 10 cm de la pared exterior y a media altura del agua: $\vec{r}_s = (-58.062,\ 0,\ 66.562)$ cm. Solo se escriben los neutrones cuya dirección corta el tanque. Desde un punto fuera del cilindro y a una altura dentro de él, un rayo solo puede entrar por la pared lateral, así que basta con la intersección rayo-cilindro. La fracción geométrica es $f = 0.30386 \pm 0.00002$, comprobada de forma independiente por marcha de rayos (0.3040 ± 0.0010). Así, **202 363 865 neutrones** llegan al tanque, es decir, 6.75×10^{5} n/s.

Archivos. En `resultados/Irradiacion-AmBe-1Ci-300s-d10cm/` hay 203 partes de 10^6 neutrones (15 GB en total) más `resumen.json`. Cada línea es `13 px py pz x y z 0 0 0 0 0` (p en GeV/c, posición en cm). Como `ParticleFiller.cc` de MEIGA guarda $(p_x, p_y, -p_z)$, el generador escribe $-p_z$ para que la dirección en Geant4 sea la correcta. MEIGA debe usar `injectionMode eFromFile` para leer la posición de cada línea; hay un ejemplo en `configuracion/DetectorList-AmBe-d10cm.xml`. Las partes son muestras aleatorias independientes del total, así que cualquier subconjunto es representativo.

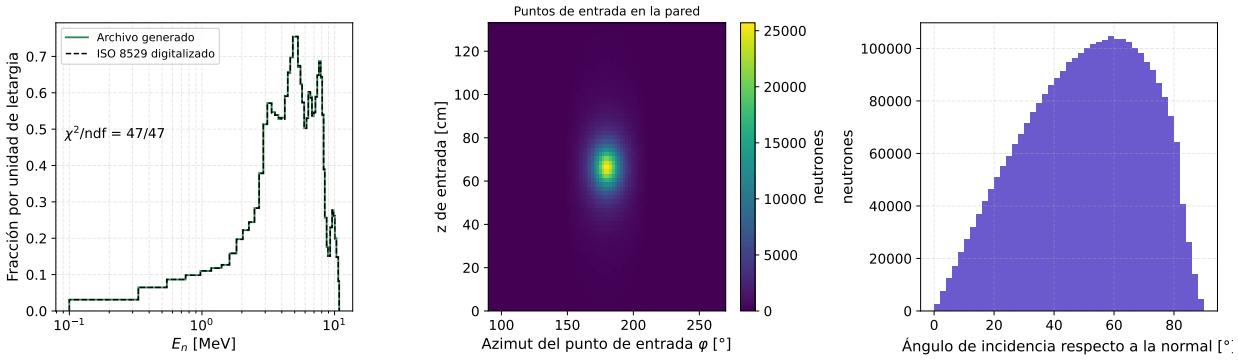


Figura 11: Validación de 3×10^6 neutrones de 3 partes elegidas al azar. Izquierda: espectro reconstruido desde el momento frente al ISO digitalizado. Centro: puntos de entrada en la pared lateral ($\varphi = 180°$ mira a la fuente). Derecha: ángulo de incidencia respecto a la normal de la pared.

Validación. `scripts/validar_irradiacion.py` relee tres partes al azar, deshace la inversión de p_z y comprueba lo siguiente: todas las posiciones son la de la fuente; el 100 % de los rayos entra al tanque; $\langle E \rangle = 4.210$ MeV (esperado 4.211); y el espectro por grupo da $\chi^2/\text{ndf} = 47/47$. Los puntos de entrada se concentran frente a la fuente y el ángulo medio de incidencia es 50° (Fig. 11).

Costo y uso en MEIGA. 202 363 865 neutrones primarios es mucho más de lo que se puede simular completo: las corridas de 150 000 neutrones de 500 MeV tardaron 20 h. Lo práctico es simular una o varias partes (10^6 neutrones cada una), medir la tasa de lo que interese (capturas, carga, eficiencia) por neutrón incidente y escalar a los 5 min multiplicando por $N_{\text{tanque}}/N_{\text{simulados}}$. Hay que medir antes la velocidad de MEIGA con una parte de prueba.

Limitaciones. (1) MEIGA simula cada neutrón como un evento independiente y el archivo no lleva tiempos de emisión. Con 6.75×10^5 n/s entrando y $\tau_{\text{captura}} \approx 200$ μs, en el tanque real hay del orden de 10^2 neutrones moderándose a la vez (apilamiento). Si interesa la señal en el tiempo, hay que asignar tiempos con un proceso de Poisson en el análisis. (2) No se simulan los neutrones que no apuntan al tanque (el 70 %), así que se desprecia el retorno por dispersión en suelo, aire y paredes del recinto, que en un laboratorio real puede aportar una fracción apreciable de neutrones térmicos. (3) La fuente es puntual y sin cápsula, con la anisotropía y la atenuación de la cápsula despreciadas. (4) No se incluyen los gammas de 4.44 MeV (≈ 0.6 por neutrón) Am-Be, ni los de 59.5 keV del ^{241}Am.

10. Montaje blindado: haz, halo y fondo

Montaje. La fuente está dentro de una caja de polietileno/parafina, al fondo de un canal cilíndrico de 3 cm de diámetro y 30 cm de largo que apunta al tanque. Entre la caja y el tanque hay 10 cm de plomo (bloques de $10 \times 40 \times 120$ cm), y todo está sobre una mesa, a media altura del tanque. La fuente queda entonces a 40 cm de la pared exterior, en $(-88.062, 0, 66.562)$ cm.

Haz geométrico. El canal deja un cono de semiángulo $\arctan(1.5/30) = 2.86°$ (5.7° en total). Eso es el 0.062 % de la emisión, 1 385 n/s, y produce una mancha de 4 cm de diámetro (≈ 12.6 cm^2, el 0.10 % de la silueta del tanque). Con el canal de 5 cm el cono sería de 9.5° (0.173 %, 35 cm^2). Una estimación por atenuación exponencial (`scripts/blindaje_fuga.py`, caja supuesta como cubo de 60 cm) da entre 4×10^4 y 7.5×10^5 neutrones rápidos al tanque en 5 min. Según esa estimación, el haz es solo ∼17 % de ellos y el resto es fuga por el polietileno. La incertidumbre (factor ∼17) muestra que el blindaje requeriría una simulación de transporte.

Modelo adoptado. En lugar de simular el transporte, el autor fijó tres componentes, expresadas como fracción de los neutrones que entran al tanque (`scripts/generar_irradiacion_compuesta.py`):

Componente	Fracción	Energía	Origen y dirección
Haz directo	35 %	ISO 8529 (0.1–10.8 MeV)	desde la fuente, cono de 2.86°
Halo difuso	45 %	0.5 eV–100 keV, $1/E$	cara del plomo (120×40 cm), 0–90°, ley del coseno
Fondo hemisférico	20 %	10^{-4}–0.5 eV, flujo maxwelliano ($kT = 25.3$ meV)	plano frente al tanque (96×133 cm), isótropo en el hemisferio

El maxwelliano reparte el fondo en 26 % entre 10^{-4} y 0.025 eV y 74 % entre 0.025 y 0.5 eV. La normalización se ancla en el haz: $Q \cdot \Omega/4\pi \cdot T_{\text{Pb}} \cdot t$, con $T_{\text{Pb}} = e^{-0.116 \cdot 10} = 0.313$ (remoción), da 1.30×10^5 neutrones de haz en 5 min. El total es entonces $1.30 \times 10^5/0.35$.

Resultado. El archivo `resultados/Irradiacion-AmBe-blindada-1Ci-300s/373272N-Irradiacion-AmBe-blindada-1Ci-300s.txt` (29 MB) tiene **373 272 neutrones**: 130 711 de haz, 167 963 de

halo y 74 598 de fondo. Eso equivale a 1 244 n/s, el 0.056 % de lo emitido. Las líneas están barajadas. La columna 8 marca la componente (1, 2 o 3); MEIGA la lee pero no la usa. Además, `-componentes.txt` da la componente y la energía de cada línea (línea k = `run_id` k). Se usa con `eFromFile`, igual que antes. La validación (`scripts/validar_irradiacion_compuesta.py`) confirma que todos los neutrones entran al tanque y que las fracciones son 35.0/45.0/20.0 %. Al calcular el momento se evitó la cancelación numérica de $\sqrt{(E+m)^2 - m^2}$ a energías térmicas: la energía reconstruida coincide a 10^{-6}.

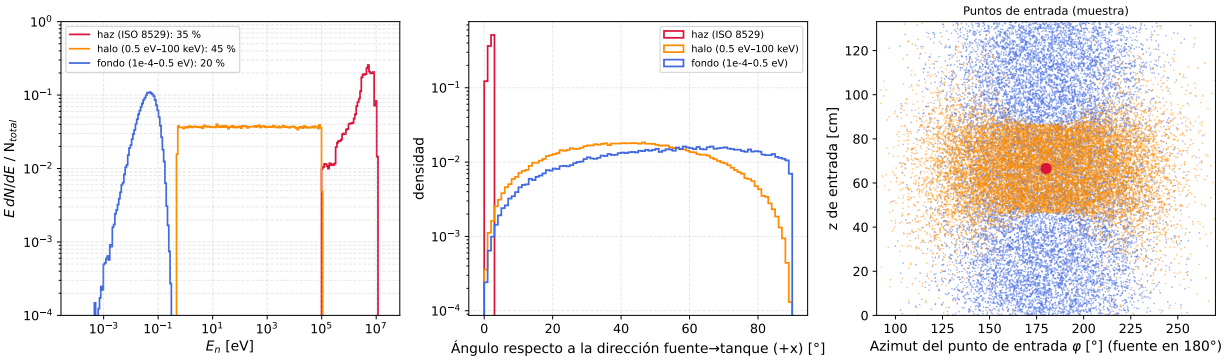


Figura 12: Archivo compuesto: espectro por componente (por unidad de letargia), ángulo respecto a la dirección fuente→tanque y puntos de entrada en la pared (muestra).

Decisiones de modelado (revisables con opciones del script). Hay tres elecciones de modelado. (1) El haz se ancla con $T_{\mathrm{Pb}} = 0.313$; con la transmisión sin choque (0.082) todo se reduce $\times 0.26$ (`-T-plomo`). (2) El halo sale uniforme de la cara del plomo y el fondo de un plano de 96×133 cm; un halo concentrado alrededor del haz cambiaría los puntos de entrada, no el número. (3) Las fracciones 35/45/20 se pueden cambiar con `-fracciones`. El haz no incluye la degradación de energía al cruzar el plomo.

11. Conclusiones y recomendaciones

1. La conversión energía→momento (GeV/c) y el formato CORSIKA/ARTI de la fuente original son correctos.

2. El espectro digitalizado, una vez limpio, es un espectro ^{241}Am-Be realista: $\langle E \rangle = 4.15$ MeV frente a 4.16 MeV de ISO 8529-1, con estructura en 3.0, 4.9, 6.3, 7.5 y 9.5 MeV.

3. La fuente original distorsiona ese espectro porque reparte los neutrones según la densidad de puntos digitalizados (-46 % a $+35$ % por bin de 0.25 MeV; -17 % por encima de 8 MeV; $\langle E \rangle$ 2 % baja), incluye 28 puntos espurios (6.2 % de los neutrones) y es un peine de 437 energías. Los picos de las figuras “Geant4 (suavizado)” son artefactos de esto, y la etiqueta “Geant4” es incorrecta.

4. El archivo original está ordenado: cualquier corrida que use solo parte de él simula un espectro de baja energía. **Hay que verificar si alguna corrida ya lo usó así.**

5. `AmBe_IAEA.txt` y los dos archivos “ISO8529” no son espectros de referencia; no deben presentarse como IAEA/ISO en la tesis.

6. La segunda digitalización tiene el eje y invertido; la corrección del notebook (invertir el orden de la columna) es incorrecta.

7. Se recomienda usar `Fuente-AmBe241-corregida-1637458n.txt` (o generar el N y la dirección necesarios), declarar en la tesis la procedencia de la figura digitalizada y la geometría de emisión, y, si se quiere una comparación con referencia, digitalizar o tabular el Anexo A de ISO 8529-1.

8. El espectro ISO 8529 se digitalizó desde la figura de la norma en una lámina del IAEA (47 grupos, $\langle E \rangle = 4.21$ MeV frente a 4.16–4.17 MeV). La digitalización previa de la carpeta resultó ser ese mismo espectro.

9. Para irradiar el tanque con 1 Ci durante 5 min a 10 cm se generaron 202 363 865 neutrones (30.3 % de los 665 980 683 emitidos), listos para MEIGA con `eFromFile`. Conviene simular una muestra de las partes y escalar.

10. Para el montaje blindado (canal de 3 cm, 10 cm de plomo) y el modelo haz/halo/fondo (35/45/20 %) llegan al tanque 373 272 neutrones en 5 min, el 0.056 % de lo emitido. Caben en una sola corrida de MEIGA.